

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 1&2 – Running Modul & Intro Pemrograman Berorientasi
Projek



NAMA: Ken Rayana Ilma Madani

NIM: 103132430008

KELAS: S1 SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Bahasa Pemrograman Java

Java merupakan bahasa pemrograman yang menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Java memiliki beberapa karakteristik, antara lain berorientasi objek, robust, portable, multithreading, dinamis, sederhana, terdistribusi, dan aman. Salah satu karakteristik Java adalah portable, yaitu program Java dapat dijalankan pada berbagai platform selama tersedia Java Virtual Machine (JVM).

Dalam pembuatan program, kode sumber Java perlu melalui proses compile untuk diubah menjadi bytecode yang dapat dipahami oleh Java Virtual Machine. Setelah berhasil di-compile, program kemudian dapat dijalankan melalui Java VM.

2. Tipe Data dan Variabel

Variabel digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh program. Setiap variabel memiliki tipe data yang menentukan jenis data yang dapat disimpan, seperti bilangan bulat, bilangan pecahan, karakter, maupun logika. Secara umum, data dapat berupa numerik, karakter, dan logika.

Java memiliki tipe data primitif, seperti `'boolean'`, `'byte'`, `'short'`, `'int'`, `'long'`, `'char'`, `'float'`, dan `'double'`, serta tipe data referensi seperti kelas, array, dan interface.

3. Konstanta

Konstanta merupakan variabel yang nilainya tidak dapat diubah selama program berjalan. Dalam Java, sebuah variabel dapat dijadikan konstanta dengan menggunakan keyword `'final'`.

4. Array

Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang digunakan untuk membedakan dan mengakses elemen tersebut.

Array dapat dideklarasikan dengan menentukan tipe data dan jumlah elemen yang akan disimpan. Selain itu, Java juga memungkinkan array dideklarasikan sekaligus dengan nilai awalnya.

5. Array 1 Dimensi

Array satu dimensi merupakan array yang memiliki satu indeks untuk mengakses setiap elemennya. Array dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama.

6. Array 2 Dimensi Rectangular

Array dua dimensi memiliki dua indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Bentuk rectangular merupakan array dua dimensi yang memiliki ukuran baris dan kolom yang sama pada setiap bagiannya.

7. Operator Aritmatika dan Relasional

Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operator ini digunakan dalam proses perhitungan nilai rata-rata.

Selain itu, operator relasional digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan kondisi `true` atau `false`. Salah satu operator relasional adalah `>=`, yang berarti lebih besar atau sama dengan.

8. Percabangan

Pernyataan kondisional digunakan agar program dapat menentukan operasi yang dilakukan berdasarkan suatu kondisi. Salah satu bentuk percabangan dalam Java adalah `if-else`, yang memungkinkan program menjalankan dua alternatif proses berdasarkan benar atau salahnya suatu kondisi.

9. Perulangan

Perulangan digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Java menyediakan beberapa bentuk perulangan, antara lain `while`, `do-while`, dan `for`..

B. Guided

1. Guided01 Array

```
package guided;

public class Guided01 {
    public static void main(String[] args){
        //cara 1
        int[] varArray1;
        varArray1 = new int[5];
        varArray1[0]= 11;
        varArray1[1]= 22;
        varArray1[2]= 33;

        //cara 2
        int[] varArray2 = new int[5];

        //cara 3
        int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};

        System.out.println(varArray3[2]);

        //ARRAY 2 DIMENSI
        // 10 20
        // 30 40
        int[][] arr2d = new int[2][2];
        arr2d[0][0] = 10;
        arr2d[0][1] = 20;
        arr2d[1][0] = 30;
        arr2d[1][1] = 40;
        System.out.println("Nilai baris 1 kolom 2: " + arr2d[0][1]);
    }
}
```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
3
Nilai baris 1 kolom 2: 20
-----
BUILD SUCCESS
-----

```

2. Array Bertipe Objek (Manusia.Java)

```

package guided;

public class Manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info() {
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi + "cm");
    }
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
-----
BUILD SUCCESS
-----

```

3. Array Bertipe Objek (Main.Java)

```

package guided;

public class Manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info() {

```

```

        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi +
        "cm");
    }
}

```

Output:

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
-----
BUILD SUCCESS
-----

```

4. Statement If-else

```

package guided;

public class IfElse {
    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Bulan April masuk musim Semi.
-----
BUILD SUCCESS
-----

```

5. Statement Switch

```

package guided;

public class Switch {

    public static void main(String args[]) {
        int hari = 7;
    }
}

```

```

String hariString;
switch(hari) {

    case 1:
        hariString = "Senin";
        break;
    case 2:
        hariString = "Selasa";
        break;
    case 3:
        hariString = "Rabu";
        break;
    case 4:
        hariString = "Kamis";
        break;
    case 5:
        hariString = "Jumat";
        break;
    case 6:
        hariString = "Sabtu";
        break;
    case 7:
        hariString = "Minggu";
        break;
    default:
        hariString = "Invalid month";
        break;
}
System.out.println(hariString);
}

```

Output:

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Minggu
-----
BUILD SUCCESS
-----

```

6. Perulangan

```

package guided;

public class Angka {
    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
    }
}

```

```

    }
    i = 1;
    while (i <= 10) {
        System.out.println(Integer.toString(i));
        i++;
    }
    i = 1;
    do {
        System.out.println(Integer.toString(i));
        i++;
    }
    while (i <= 10);
}
}

```

Output:

```
] --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
```

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

```

```

-----
BUILD SUCCESS
-----

```

7. Operator

```

package guided;

public class GuidedOperator {

```

```

public static void main(String[] args) {
    // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
    int a = 10;
    int b = 3;
    int jumlah = a + b;
    int sisaBagi = a % b;

    // 2. Increment (++) & Decrement (--)
    a++;
    b--;

    // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
    jumlah += 5;

    // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
    boolean apakahLebihBesar = a > b;
    boolean apakahSama = a == b;

    // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
    boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
    boolean logikaNegasi = !apakahSama;

    // Output Hasil
    System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
    System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
    System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
    System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);
    System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
    System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
}
}

```

Output:

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true
-----
BUILD SUCCESS
-----

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double),

lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
package unguided;

public class SistemRekapNilai {
    public static void main(String[] args) {

        // Konstanta KKM
        final double KKM = 75.0;

        // Array 1 Dimensi untuk menyimpan nama mahasiswa
        String[] namaMahasiswa = {
            "Andi",
            "Budi",
            "Citra"
        };

        // Array 2 Dimensi Rectangular untuk menyimpan nilai 2 modul
        double[][] nilaiModul = {
            {80.0, 85.0},
            {70.0, 75.0},
            {60.0, 70.0}
        };

        // Menampilkan judul
        System.out.println("REKAP NILAI MAHASISWA");

        // Perulangan untuk mengakses data mahasiswa
        for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {

            // Menghitung rata-rata dari dua nilai modul
            double rataRata = (nilaiModul[i][0] + nilaiModul[i][1]) / 2;

            // Percabangan untuk menentukan status kelulusan
            String status;

            if (rataRata >= KKM) {
```

```

        status = "LULUS";
    } else {
        status = "REMEDIAL";
    }

    // Menampilkan hasil
    System.out.println("Nama      : " + namaMahasiswa[i]);
    System.out.println("Modul 1   : " + nilaiModul[i][0]);
    System.out.println("Modul 2   : " + nilaiModul[i][1]);
    System.out.println("Rata-rata : " + rataRata);
    System.out.println("Status   : " + status);
}
}
}

```

Output :

```

REKAP NILAI MAHASISWA
Nama      : Andi
Modul 1   : 80.0
Modul 2   : 85.0
Rata-rata : 82.5
Status    : LULUS
Nama      : Budi
Modul 1   : 70.0
Modul 2   : 75.0
Rata-rata : 72.5
Status    : REMEDIAL
Nama      : Citra
Modul 1   : 60.0
Modul 2   : 70.0
Rata-rata : 65.0
Status    : REMEDIAL

```

Penjelasan :

Program Sistem Rekap Nilai dibuat untuk mengelola nilai tiga mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman Java. Program diawali dengan deklarasi konstanta KKM menggunakan keyword final dengan nilai 75.0 sebagai batas kelulusan. Selanjutnya, digunakan array satu dimensi bertipe String bernama namaMahasiswa untuk menyimpan tiga nama mahasiswa, yaitu Andi, Budi, dan Citra.

Program juga menggunakan array dua dimensi bertipe double bernama nilaiModul yang berbentuk rectangular untuk menyimpan dua nilai modul dari masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, perulangan for digunakan untuk mengakses data setiap mahasiswa berdasarkan indeks array. Pada setiap iterasi, program menghitung nilai rata-rata dari dua modul menggunakan operator aritmatika dengan menjumlahkan nilai Modul 1 dan Modul 2 kemudian membaginya dengan 2. Setelah nilai rata-rata diperoleh, program menggunakan percabangan if-else dengan operator relasional >=

untuk membandingkan nilai rata-rata dengan nilai KKM. Jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 75.0, mahasiswa mendapatkan status **"LULUS"**, sedangkan jika nilai rata-rata berada di bawah KKM, mahasiswa mendapatkan status **"REMEDIAL"**.

Hasil berupa nama mahasiswa, nilai kedua modul, nilai rata-rata, dan status kelulusan kemudian ditampilkan menggunakan `System.out.println()`. Dengan demikian, program menerapkan penggunaan tipe data, konstanta, array satu dimensi, array dua dimensi rectangular, operator, perulangan, dan percabangan sesuai dengan materi pemrograman Java pada praktikum.

D. Kesimpulan

Pada program Sistem Rekap Nilai, array satu dimensi digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa, sedangkan array dua dimensi berbentuk rectangular digunakan untuk menyimpan nilai dua modul setiap mahasiswa. Perulangan ``for`` digunakan untuk mengakses dan mengolah data mahasiswa, sedangkan operator aritmatika digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Selanjutnya, percabangan ``if-else`` digunakan untuk menentukan status kelulusan berdasarkan nilai KKM sebesar 75.0. Dengan penerapan konsep-konsep tersebut, program dapat melakukan proses rekap nilai dan menentukan status mahasiswa secara terstruktur dan otomatis. Hal ini sesuai dengan materi praktikum yang membahas tipe data, variabel, konstanta, array, operator, pernyataan kondisional, dan perulangan dalam Java.